

Física 2 (2do31)- Resoluciones Recuperatorio 1er parcial - 2022

1. Calcular cuánto calor neto pierde cada hora una persona en forma de radiación, cuando se encuentra en un ambiente a 15°C . Suponga que la superficie libre que emite el calor es de $2,5\text{ m}^2$, su temperatura es 33°C , y se comporta como un cuerpo negro.
- ☐ 120 kJ ☐ 253 kJ ☐ 572 kJ ☐ 961 kJ ☐ 1240 kJ ☐ 2530 kJ

Resolución:

Potencia neta emitida por la persona

$$H = \varepsilon \sigma A (T_e^4 - T_i^4)$$

$$H = 1 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4) \cdot 2,5 \text{ m}^2 \cdot ((306 \text{ K})^4 - (288 \text{ K})^4)$$

$$H = 267,6 \text{ W}$$

Calor cedido en 1 hora:

$$Q = H \Delta t$$

$$Q = 267,6 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s}$$

Respuesta: 963 kJ

2. Una máquina frigorífica de eficiencia igual a 2,7 es alimentada con 200 J de trabajo en cada ciclo. Aproximadamente, ¿cuántos ciclos de funcionamiento son necesarios para solidificar completamente 1 kg de agua que se encuentra a 0°C ? (Calor latente de fusión del agua: $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$)
- ☐ 620 ciclos ☐ 850 ciclos ☐ 1040 ciclos ☐ 1390 ciclos ☐ 4310 ciclos ☐ 7300 ciclos

Resolución:

Calor que extrae del hielo en cada ciclo:

$$e = \frac{|W|}{Q_f}$$

$$2,7 = \frac{200 \text{ J}}{Q_f}$$

$$Q_f = 540 \text{ J}$$

Calor que se debe extraer del agua:

$$Q = mL_f$$

$$Q = 1 \text{ kg} \cdot 334 \text{ kJ/kg} = 334 \text{ kJ}$$

Cantidad de ciclos:

$$Q = Q_f N$$

$$334\,000 \text{ J} = 540 \text{ J} \cdot N$$

Respuesta: 620 ciclos

3. En un calorímetro se colocan 200 g de agua y se espera que se alcance el equilibrio térmico, que sucede a $20,0^{\circ}\text{C}$. Luego se colocan 20 g de hielo a 0°C obteniéndose una temperatura en el sistema al llegar al equilibrio de $11,4^{\circ}\text{C}$.

a) ¿Cuánto calor intercambia la masa que originalmente fue hielo en el proceso?

b) ¿Cuál es el equivalente de agua del calorímetro?

Datos: calor específico del hielo = $2100 \text{ J}/(\text{kg K})$; calor latente de fusión del hielo = $334 \times 10^3 \text{ J/kg}$; calor específico del agua = $4190 \text{ J}/(\text{kg K})$.

Resolución:

a)

$$Q = Q_{\text{fusión}} + Q_{\text{agua desde 0 hasta 11,4}}$$

$$Q = mL_f + mC(T_f - T_i)$$

$$Q = 0,020 \text{ kg} \cdot 334 \times 10^3 \text{ J/kg} + 0,020 \text{ kg} \cdot 4190 \text{ J/(kg K)} \cdot (11,4^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C})$$

Respuesta: 7635 J

b) Llamando m_1 a la masa de hielo y m_2 a la masa de agua caliente:

$$m_1 L_f + m_1 C_{\text{agua}}(T_f - 0^\circ\text{C}) + (m_2 + \pi) C_{\text{agua}}(T_f - T_i) = 0$$

$$7635 \text{ J} + (0,200 \text{ kg} + \pi) \cdot 4190 \text{ J/(kg K)} \cdot (11,4^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 0$$

Respuesta: $\pi = 11,9 \text{ g}$

4. En una casa se tiene una pared de ladrillos de $2,7 \text{ m} \times 4 \text{ m}$, y espesor 15 cm , que separa un ambiente a 25°C del exterior a 5°C . Esta pared contiene una ventana que consiste en solo un panel de vidrio de $1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 4 \text{ mm}$.

Datos: conductividad térmica del ladrillo = $0,6 \text{ W/(m K)}$; conductividad térmica del vidrio = 1 W/(m K) .

a) Calcular la corriente de calor total a través de los ladrillos y la ventana, sin incluir efectos de convección ni radiación.

b) Se desea disminuir el flujo calórico en un 25 % agregando una capa de un material aislante adherida al vidrio de la ventana. Si la conductividad térmica del material aislante es $0,36 \text{ W/(m K)}$, ¿cuál debe ser el espesor de esta capa para lograr la reducción deseada?

Resolución:

a)

$$H = \frac{k_{\text{ladrillo}} A_{\text{ladrillo}} \Delta T}{e_{\text{ladrillo}}} + \frac{k_{\text{vidrio}} A_{\text{vidrio}} \Delta T}{e_{\text{vidrio}}}$$

$$H = \frac{0,6 \text{ W/(m K)} \cdot (10,8 \text{ m}^2 - 2,25 \text{ m}^2) \cdot 20^\circ\text{C}}{0,15 \text{ m}} + \frac{1 \text{ W/(m K)} \cdot 2,25 \text{ m}^2 \cdot 20^\circ\text{C}}{0,004 \text{ m}}$$

$$H = 684 \text{ W} + 11\,250 \text{ W}$$

Respuesta: 11,9 kW

b) Nueva potencia: $H' = 0,75H = 8,925 \text{ kW}$

$$H' = \frac{k_{\text{ladrillo}} A_{\text{ladrillo}} \Delta T}{e_{\text{ladrillo}}} + \frac{1}{e_{\text{vidrio}}/k_{\text{vidrio}} + x/k_{\text{aislante}}} A_{\text{vidrio}} \Delta T$$

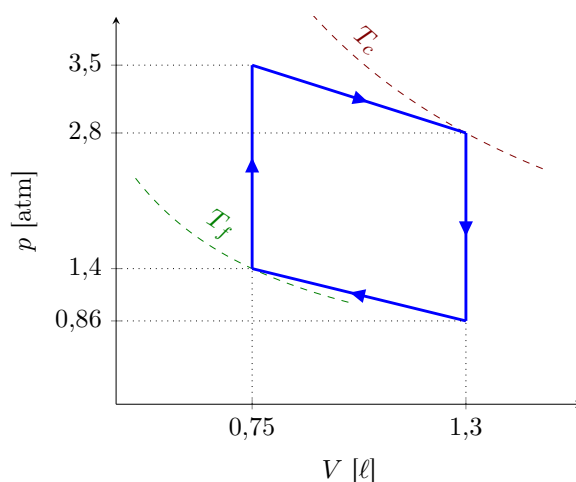
$$8925 \text{ W} = 684 \text{ W} + \frac{1}{0,004 \text{ m}/1 \text{ W/(m K)} + x/0,36 \text{ W/(m K)}} 2,25 \text{ m}^2 \cdot 20^\circ\text{C}$$

Respuesta: $x = 0,53 \text{ mm}$

5. El ciclo de la figura aproxima el funcionamiento de una máquina térmica constituida por $0,052 \text{ mol}$ de un gas ideal diatómico que intercambia calor con dos depósitos que mantienen sus temperaturas constantes, representadas como T_c y T_f .

a) Calcular la eficiencia térmica de esta máquina.

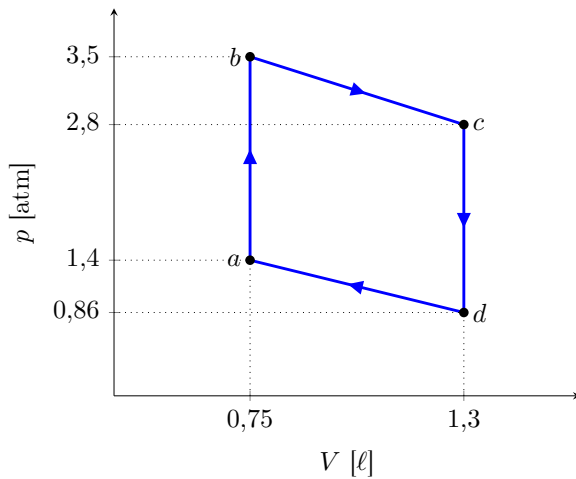
b) ¿Cuánto varían la entropía del gas y la entropía del Universo en cada ciclo de funcionamiento de esta máquina?



Resolución:

a)

Llamemos a , b , c y d a los siguientes estados: Las temperaturas en esos estados son:



$$T_a = \frac{1,4 \text{ atm} \cdot 0,75 \text{ L}}{0,052 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})} = 246,2 \text{ K}$$

$$T_b = \frac{3,5 \text{ atm} \cdot 0,75 \text{ L}}{0,052 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})} = 615,6 \text{ K}$$

$$T_c = \frac{2,8 \text{ atm} \cdot 1,3 \text{ L}}{0,052 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})} = 853,7 \text{ K}$$

$$T_d = \frac{0,86 \text{ atm} \cdot 1,3 \text{ L}}{0,052 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})} = 262,2 \text{ K}$$

Trabajo realizado en cada proceso y en el ciclo:

$$W_{ab} = 0$$

$$W_{bc} = \frac{(1,3 \text{ L} - 0,75 \text{ L}) \cdot (3,5 \text{ atm} - 2,8 \text{ atm})}{2} + (1,3 \text{ L} - 0,75 \text{ L}) \cdot 2,8 \text{ atm} = 1,7325 \text{ atm L} = 175,5 \text{ J}$$

$$W_{cd} = 0$$

$$W_{da} = -(1,3 \text{ L} - 0,75 \text{ L}) \cdot \left(\frac{(1,4 \text{ atm} - 0,86 \text{ atm})}{2} + 0,86 \text{ atm} \right) = -0,6215 \text{ atm L} = -62,96 \text{ J}$$

$$W_{\text{ciclo}} = W_{ab} + W_{bc} + W_{cd} + W_{da} = 1,11 \text{ atm L} = 112,5 \text{ J}$$

Calor intercambiado en cada proceso:

$$Q_{ab} = nC_v(T_b - T_a) = n \frac{5}{2} R \frac{P_b V_b - P_a V_a}{nR} = \frac{5}{2} \cdot (3,5 \cdot 0,75 - 1,4 \cdot 0,75) \text{ atm L} = 3,94 \text{ atm L} = 398,9 \text{ J}$$

$$Q_{bc} = \Delta U_{bc} + W_{bc} = nC_v(T_c - T_b) + W_{bc} =$$

$$= n \frac{5}{2} R \frac{P_c V_c - P_b V_b}{nR} + W_{bc} =$$

$$= \frac{5}{2} \cdot (2,8 \cdot 1,3 - 3,5 \cdot 0,75) \text{ atm L} + 1,7325 \text{ atm L} = 4,27 \text{ atm L} = 432,6 \text{ J}$$

$$Q_{cd} = nC_v(T_d - T_c) = n \frac{5}{2} R \frac{P_d V_d - P_c V_c}{nR} = \frac{5}{2} \cdot (0,86 \cdot 1,3 - 2,8 \cdot 1,3) \text{ atm L} = -6,305 \text{ atm L} = -638,7 \text{ J}$$

$$Q_{da} = \Delta U_{da} + W_{da} = nC_v(T_d - T_a) + W_{da} =$$

$$= n \frac{5}{2} R \frac{P_d V_d - P_a V_a}{nR} + W_{da} =$$

$$= \frac{5}{2} \cdot (1,4 \cdot 0,75 - 0,86 \cdot 1,3) \text{ atm L} - 0,6215 \text{ atm L} = -0,792 \text{ atm L} = -80,23 \text{ J}$$

Eficiencia:

$$e = \frac{W_{\text{ciclo}}}{Q_{\text{abs}}} = \frac{112,5 \text{ J}}{398,9 \text{ J} + 432,6 \text{ J}}$$

Respuesta: $e = 0,135$

b) El gas realiza un ciclo, entonces: $\Delta S_{\text{gas}} = 0$

Si llamamos Q_f al calor absorbido por el depósito frío y Q_c al calor cedido por el depósito caliente, la

variación de entropía del Universo es:

$$\Delta S_U = \frac{Q_f}{T_f} - \frac{Q_c}{T_c}$$
$$\Delta S_U = \frac{638,7 \text{ J} + 80,23 \text{ J}}{246,2 \text{ K}} - \frac{398,9 \text{ J} + 432,6 \text{ J}}{853,7 \text{ K}} = 1,94 \text{ J/K}$$